

Автономная некоммерческая организация профессионального образования
«Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ Тула»
(Колледж информационных и креативных технологий IThub Тула)

Направление подготовки: Программирование (.NET-разработчик)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель работы
преподаватель Горчев А. Е.

« ____ » _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку программного средства
«Учёт личных финансов» («ФинУчёт»)

Обозначение документа: ФИНУЧЁТ.001-01 ТЗ

Версия программного средства: 1.0

Документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.201-78 «Единая система
программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию
и оформлению»

Исполнитель: студент группы 10923-2

Петровский Никита Андреевич

_____ / Петровский Н. А. /

(подпись)

« ____ » _____ 2026 г.

г. Тула
2026

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Наименование программы: программное средство учёта личных финансов «ФинУчёт».

1.2 Условное обозначение: ФИНУЧЁТ.001-01. Разрабатываемая версия — 1.0.

1.3 Краткая характеристика области применения. Программное средство предназначено для персонального (домашнего) финансового учёта: регистрации доходов, расходов и переводов между счетами физического лица, ведения справочников счетов и категорий, планирования месячных бюджетов по категориям расходов и формирования аналитической отчётности за произвольный период.

1.4 Объектом автоматизации является процесс ручного ведения личного бюджета, который в настоящее время выполняется пользователем в электронных таблицах или на бумажном носителе. Такой способ ведения учёта требует значительных затрат времени, не обеспечивает контроля корректности вводимых данных и не позволяет оперативно получать аналитические срезы по категориям расходов.

1.5 Программное средство разрабатывается как настольное (desktop) приложение для операционной системы Windows с локальным хранением данных в файле базы данных SQLite, без обязательного подключения к сети Интернет.

1.6 Разработка выполняется в учебных целях в рамках освоения дисциплины, связанной с программированием на языке C# и платформе .NET, и не предполагает коммерческого распространения.

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1 Основанием для проведения разработки является учебный план АНО ПО «Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ Тула» по направлению подготовки «Программирование (.NET-разработчик)» и задание на выполнение практической работы по междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Разработка программных модулей», выданное преподавателем Горчевым А. Е. 07.09.2026.

2.2 Наименование темы разработки: «Разработка программного средства учёта личных финансов на платформе .NET 10».

2.3 Наименование организации, утвердившей задание: Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Международная Академия Информационных Технологий «ИТ ХАБ Тула» (колледж информационных и креативных технологий IThub Тула, г. Тула, ул. Оборонная, д. 72) в лице преподавателя Горчева А. Е. (далее — Заказчик).

2.4 Наименование разработчика (исполнителя): студент группы 10923-2 Петровский Никита Андреевич (далее — Исполнитель).

2.5 Условное обозначение темы разработки: «ФинУчёт».

2.6 Плановые сроки начала и окончания работ: начало — 07.09.2026, окончание — 21.12.2026.

3 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Функциональное назначение

3.1.1 Функциональным назначением программного средства является автоматизация учёта личных денежных средств пользователя, а именно: хранение сведений о счетах и остатках на них, регистрация финансовых операций (доход, расход, перевод), классификация операций по категориям, контроль исполнения месячных бюджетов и формирование отчётов о структуре и динамике доходов и расходов.

3.1.2 Программное средство обеспечивает решение следующих задач: ведение справочника счетов; ведение иерархического справочника категорий; регистрацию, редактирование и удаление операций; поиск и фильтрацию операций по заданным критериям; расчёт текущих остатков по счетам; формирование аналитических отчётов и диаграмм; импорт и экспорт данных в формате CSV; резервное копирование и восстановление базы данных.

3.2 Эксплуатационное назначение

3.2.1 Программное средство эксплуатируется на персональном компьютере пользователя в однопользовательском режиме и предназначено для повседневного (ежедневного) применения.

3.2.2 Категория пользователей — физические лица, ведущие личный или семейный бюджет и обладающие навыками работы с операционной

системой Windows на уровне уверенного пользователя. Специальная подготовка в области программирования или администрирования баз данных не требуется.

3.2.3 Программное средство эксплуатируется без привлечения администратора; все операции обслуживания (резервное копирование, восстановление, просмотр журналов) выполняются пользователем средствами графического интерфейса программы.

3.2.4 Ожидаемый эффект от внедрения — сокращение трудозатрат пользователя на ведение личного бюджета и повышение достоверности учётных данных за счёт автоматического контроля вводимой информации и автоматического расчёта остатков.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1 Требования к функциональным характеристикам

4.1.1 Программное средство должно выполнять перечисленные ниже функции. Для каждого требования указан критерий проверки, применяемый при приёмо-сдаточных испытаниях.

ФТ-1. Ведение справочника счетов. Программа должна обеспечивать создание, просмотр, редактирование и удаление счетов. Счёт характеризуется атрибутами: наименование (обязательное, от 1 до 100 символов), тип (наличные, банковская карта, банковский счёт, вклад), валюта (трёхбуквенный код по ИСО 4217), начальный остаток (число с двумя знаками после запятой), признак архивности. Количество одновременно хранимых счетов — не менее 50. Удаление счёта, по которому зарегистрирована хотя бы одна операция, должно блокироваться с выдачей поясняющего сообщения. Критерий проверки: последовательно создаются 3 счёта, один из них редактируется, один удаляется; для счёта с операциями подтверждается отказ в удалении с выводом сообщения.

ФТ-2. Регистрация финансовых операций. Программа должна обеспечивать регистрацию операций трёх типов: «Доход», «Расход», «Перевод между счетами». Операция характеризуется атрибутами: дата (обязательная, не позднее текущей даты), сумма (обязательная, строго больше нуля, два знака после запятой), счёт (для перевода — счёт-источник и счёт-получатель, которые не должны совпадать), категория (для доходов и

расходов), комментарий (до 255 символов). После сохранения операции остатки по затронутым счетам должны пересчитываться автоматически. Критерий проверки: регистрируется по одной операции каждого типа; проверяется, что остаток счёта изменился на сумму операции, а попытки сохранить нулевую или отрицательную сумму, дату в будущем и перевод на тот же самый счёт отклоняются с выводом сообщения об ошибке.

ФТ-3. Ведение справочника категорий. Программа должна обеспечивать ведение двухуровневого иерархического справочника категорий доходов и расходов (категория — подкатегория) с указанием наименования, типа (доход или расход) и цвета для отображения на диаграммах. При первом запуске справочник должен заполняться набором предустановленных категорий в количестве не менее 20. Критерий проверки: после первого запуска в справочнике присутствует не менее 20 категорий; создаётся подкатегория второго уровня и назначается операции.

ФТ-4. Поиск и фильтрация операций. Программа должна обеспечивать отбор операций по периоду (с даты по дату), счёту, типу операции, категории и по подстроке в комментарии, а также по любой комбинации перечисленных условий. Результат должен выводиться постранично по 50 записей с указанием итоговой суммы по отбору. Время формирования результата на базе данных объёмом 50 000 операций не должно превышать 2 с. Критерий проверки: на тестовой базе из 50 000 операций выполняется отбор по комбинации «период + категория + подстрока»; время измеряется и фиксируется в протоколе испытаний.

ФТ-5. Планирование и контроль бюджетов. Программа должна обеспечивать задание месячного лимита расходов по каждой категории и отображение текущего процента исполнения лимита. При достижении 80 % лимита индикатор категории должен изменять цвет на жёлтый, при превышении 100 % — на красный с выдачей предупреждающего сообщения. Критерий проверки: задаётся лимит 1 000,00 руб.; регистрируются расходы на 800,00 руб. и на 1 200,00 руб.; проверяется изменение цвета индикатора и появление предупреждения.

ФТ-6. Формирование отчётов. Программа должна формировать за произвольный период не менее трёх отчётов: «Доходы и расходы за период» (итоги и сальдо), «Структура расходов по категориям» (таблица и круговая

диаграмма), «Динамика доходов и расходов по месяцам» (таблица и столбчатая диаграмма). Время формирования любого отчёта на базе данных объёмом 50 000 операций не должно превышать 3 с. Критерий проверки: формируются все три отчёта за период в 12 месяцев; проверяется совпадение итоговых сумм отчёта с суммами, рассчитанными вручную по контрольному набору данных, и фиксируется время построения.

ФТ-7. Экспорт и импорт данных. Программа должна обеспечивать экспорт отобранных операций в файл формата CSV (кодировка UTF-8, разделитель «точка с запятой», структура по RFC 4180) и импорт операций из файла CSV аналогичной структуры. При импорте должна выполняться построчная проверка данных; строки с ошибками не импортируются, а протокол импорта должен содержать номер строки и причину отклонения. Объём обрабатываемого файла — не менее 1 000 строк. Критерий проверки: выполняется экспорт не менее 1 000 операций, в полученный файл вносятся 3 заведомо ошибочные строки, файл импортируется; проверяется, что корректные строки загружены, а по каждой ошибочной строке выдано сообщение с номером строки.

ФТ-8. Резервное копирование и восстановление данных. Программа должна обеспечивать создание резервной копии базы данных в файл, указанный пользователем, и восстановление данных из ранее созданной копии с обязательным подтверждением операции пользователем. Критерий проверки: создаётся резервная копия, в базу вносятся изменения, выполняется восстановление; проверяется, что состояние данных соответствует моменту создания копии.

ФТ-9. Разграничение доступа к данным. Вход в программу должен защищаться паролем пользователя, хранимым в виде хеша (алгоритм PBKDF2, не менее 100 000 итераций, индивидуальная соль). После трёх последовательных неверных попыток ввода пароля вход должен блокироваться на 60 с. Критерий проверки: трижды вводится неверный пароль; проверяется факт блокировки и её длительность; в файле базы данных проверяется отсутствие пароля в открытом виде.

ФТ-10. Настройки приложения. Программа должна обеспечивать настройку валюты по умолчанию, формата отображения даты и темы оформления интерфейса (светлая или тёмная). Заданные значения должны

сохраняться между сеансами работы. Критерий проверки: изменяются все три параметра, приложение закрывается и запускается повторно; проверяется сохранение выбранных значений.

4.1.2 Требования к организации входных и выходных данных. Входными данными являются сведения, вводимые пользователем через экранные формы, и файлы импорта формата CSV. Выходными данными являются экранные формы просмотра, отчёты, диаграммы и файлы экспорта формата CSV. Все данные хранятся в локальном файле базы данных SQLite; денежные величины хранятся с точностью до двух знаков после запятой, даты — в формате ИСО 8601.

4.1.3 Требования к временным характеристикам. Время запуска приложения до появления главного окна — не более 5 с; время реакции интерфейса на действие пользователя (открытие формы, применение фильтра) — не более 2 с при объёме базы данных до 50 000 операций.

4.2 Требования к надёжности

4.2.1 Требования к обеспечению надёжного функционирования программы. Программа должна выполнять контроль всех вводимых пользователем данных на соответствие типу, диапазону и обязательности заполнения. Некорректно заполненное поле должно выделяться и сопровождаться поясняющим сообщением; сохранение данных при наличии хотя бы одной ошибки не выполняется. Критерий проверки: на каждой экранной форме ввода проверяется отклонение пустых обязательных полей и значений вне допустимого диапазона.

4.2.2 Требования к обеспечению целостности данных. Все операции изменения данных, затрагивающие более одной таблицы (в том числе перевод между счетами), должны выполняться в рамках одной транзакции базы данных. При возникновении ошибки транзакция должна полностью откатываться, оставляя базу данных в согласованном состоянии. Критерий проверки: имитируется сбой в середине операции перевода (аварийное завершение процесса); после повторного запуска проверяется, что операция отсутствует, а остатки по обоим счетам не изменились.

4.2.3 Требования к обработке отказов. В программе должен быть реализован глобальный обработчик необработанных исключений. Аварийное завершение работы приложения не допускается: при возникновении

исключения пользователю выводится сообщение на русском языке с описанием ситуации, а полная техническая информация (текст исключения, стек вызовов, время) записывается в журнал работы. Журналы ведутся в файлах с ежедневной ротацией и хранятся не менее 14 суток. Критерий проверки: искусственно вызывается исключение (например, обращение к недоступному файлу базы данных); проверяется наличие сообщения пользователю, продолжение работы приложения и наличие записи в журнале.

4.2.4 Требования к резервированию данных. При каждом запуске программы должна автоматически создаваться резервная копия файла базы данных; в каталоге резервных копий хранятся 5 последних копий, более старые удаляются автоматически. Критерий проверки: выполняются 7 последовательных запусков программы; проверяется наличие в каталоге ровно 5 файлов копий с корректными отметками времени.

4.2.5 Требования к времени восстановления. Время восстановления работоспособности программы после отказа, вызванного повреждением файла базы данных, не должно превышать 5 мин при использовании штатной функции восстановления из резервной копии (ФТ-8). Критерий проверки: файл базы данных повреждается искусственно; выполняется восстановление, затраченное время фиксируется в протоколе испытаний.

4.2.6 Требования к отказоустойчивости при длительной работе. Нарботка на отказ при штатном режиме эксплуатации должна составлять не менее 40 ч непрерывной работы. Критерий проверки: проводится прогон длительностью не менее 8 ч с периодической имитацией действий пользователя; отказы не допускаются, рост потребляемой оперативной памяти за период прогона не должен превышать 20 %.

4.2.7 Требования к контролю качества программного кода. Бизнес-логика программы (слой служб и моделей) должна быть покрыта модульными тестами не менее чем на 70 %. На момент предъявления к приёмке все модульные и интеграционные тесты должны выполняться успешно. Критерий проверки: запускается команда сборки и тестирования; отчёт о покрытии кода и результаты выполнения тестов прилагаются к протоколу испытаний.

4.3 Условия эксплуатации

4.3.1 Климатические условия эксплуатации должны соответствовать условиям эксплуатации технических средств, на которых установлена программа: температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 градусов Цельсия, относительная влажность от 40 до 80 % при температуре плюс 25 градусов Цельсия, атмосферное давление от 84 до 107 кПа. Специальных требований к условиям окружающей среды, обусловленных программой, не предъявляется.

4.3.2 Вид обслуживания — эксплуатация программы одним пользователем на персональном компьютере. Регламентное техническое обслуживание не требуется. Рекомендуется периодическое (не реже одного раза в месяц) создание резервной копии базы данных на внешний носитель средствами программы.

4.3.3 Минимальное количество и квалификация персонала. Для эксплуатации программы необходим один пользователь, обладающий навыками работы в операционной системе Windows на уровне уверенного пользователя и ознакомленный с руководством пользователя. Время освоения программы по руководству пользователя не должно превышать 1 ч. Наличие в штате администратора баз данных или системного программиста не требуется.

4.3.4 Режим работы пользователя — периодический, продолжительностью до 1 ч в сутки. Программа не предъявляет требований к постоянному подключению к сети Интернет; все функции доступны в автономном режиме.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1 Программа должна функционировать на персональном компьютере (стационарном или переносном) следующей минимальной конфигурации:

- процессор с архитектурой x64, не менее 2 физических ядер, тактовая частота не ниже 1,8 ГГц;

- оперативная память — не менее 4 ГБ;

- свободное пространство на накопителе — не менее 500 МБ, в том числе не менее 200 МБ для дистрибутива и среды выполнения и не менее 300

МБ для базы данных, журналов и резервных копий;

— видеоподсистема и монитор с разрешением не ниже 1366 на 768 точек;

— клавиатура и манипулятор «мышь» (или эквивалентное указательное устройство).

4.4.2 Рекомендуемая конфигурация: процессор x64 с 4 ядрами и тактовой частотой не ниже 2,4 ГГц, оперативная память не менее 8 ГБ, твердотельный накопитель (SSD), монитор с разрешением 1920 на 1080 точек.

4.4.3 Дополнительное оборудование: принтер формата А4 (используется по мере необходимости для печати отчётов средствами операционной системы); внешний накопитель для хранения резервных копий (по усмотрению пользователя).

4.4.4 Наличие сетевого оборудования и подключения к сети Интернет для функционирования программы не требуется.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1 Требования к операционной системе. Программа должна функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 10 x64 версии 21H2 и выше и Microsoft Windows 11 x64. Функционирование под управлением иных операционных систем не требуется.

4.5.2 Требования к языку программирования и платформе. Программа разрабатывается на языке C# версии 14 с использованием платформы .NET 10 (выпуск с долгосрочной поддержкой, LTS). Тип проекта — настольное приложение Windows Presentation Foundation (WPF); целевая платформа проекта — net10.0-windows. Для работы программы на компьютере пользователя должна быть установлена среда выполнения .NET 10 Desktop Runtime либо использована самодостаточная (self-contained) поставка, включающая среду выполнения.

4.5.3 Требования к архитектуре программного средства. Программа должна быть построена по шаблону MVVM (Model — View — ViewModel) с разделением на слои представления, служб (бизнес-логики) и доступа к данным. Внедрение зависимостей выполняется средствами Microsoft.Extensions.DependencyInjection; конфигурация приложения — средствами Microsoft.Extensions.Configuration (файл appsettings.json).

4.5.4 Требования к используемым программным средствам и библиотекам. При разработке должны использоваться программные средства и библиотеки, приведённые в таблице 4.1 (допускается применение более поздних совместимых версий).

Таблица 4.1 — Стек технологий разработки

№	Наименование	Версия	Назначение
1	.NET SDK	10.0	Среда разработки и выполнения, сборка проекта
2	C#	14	Язык программирования
3	WPF (net10.0-windows)	10.0	Графический интерфейс пользователя
4	CommunityToolkit.Mvvm	8.4 и выше	Реализация шаблона MVVM (команды, уведомления об изменениях)
5	Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite	10.0	Объектно-реляционное отображение, доступ к данным
6	Microsoft.EntityFrameworkCore.Design	10.0	Миграции схемы базы данных
7	SQLite	3.x	Локальная реляционная СУБД (файл данных)
8	Microsoft.Extensions.DependencyInjection	10.0	Внедрение зависимостей
9	Microsoft.Extensions.Configuration.Json	10.0	Чтение файла конфигурации appsettings.json
10	Serilog и Serilog.Sinks.File	4.x и выше	Ведение журналов работы с ежедневной ротацией
11	OxyPlot.Wpf	2.2 и выше	Построение круговых и столбчатых диаграмм в отчётах
12	CsvHelper	33.0 и выше	Экспорт и импорт данных в формате CSV
13	System.Text.Json	10.0	Сериализация настроек приложения
14	xUnit	2.9 и выше	Модульное и интеграционное тестирование
15	Moq	4.20 и выше	Создание тестовых заглушек (mock-объектов)
16	coverlet.collector	6.0 и выше	Измерение покрытия кода тестами

4.5.5 Требования к инструментальным средствам разработки. Разработка выполняется в интегрированной среде Microsoft Visual Studio 2026 (выпуск Community) либо JetBrains Rider; сборка и тестирование выполняются средствами интерфейса командной строки dotnet CLI (команды

dotnet restore, dotnet build, dotnet test, dotnet publish). Управление версиями исходного кода осуществляется системой Git с размещением репозитория на сервисе GitHub.

4.5.6 Требования к информационной совместимости. Структуры данных программы (счета, категории, операции, бюджеты) хранятся в файле базы данных SQLite, размещаемом в профиле пользователя. Обмен данными с внешними программами обеспечивается посредством файлов формата CSV (кодировка UTF-8, разделитель «точка с запятой», требования RFC 4180), что обеспечивает совместимость с Microsoft Excel и LibreOffice Calc. Кодировка всех текстовых файлов программы и исходного кода — UTF-8. Формат представления даты и времени — ИСО 8601.

4.5.7 Требования к защите информации. Пароль пользователя хранится исключительно в виде хеша (PBKDF2-HMAC-SHA256, не менее 100 000 итераций, случайная соль длиной не менее 16 байт). Хранение персональных данных третьих лиц и передача данных за пределы компьютера пользователя программой не выполняются.

4.6 Требования к маркировке и упаковке

4.6.1 Не применяется. Программное средство разрабатывается в учебных целях, поставляется в электронном виде и не подлежит маркировке и упаковке.

4.7 Требования к транспортированию и хранению

4.7.1 Не применяется. Программное средство передаётся Заказчику в виде архива с исходным кодом и дистрибутивом (либо ссылки на репозиторий системы контроля версий); требования к транспортированию и хранению на материальных носителях не предъявляются.

4.8 Специальные требования

4.8.1 Язык интерфейса пользователя и всех сообщений программы — русский. Ресурсы интерфейса должны быть вынесены в файлы ресурсов, обеспечивающие возможность последующей локализации без изменения исходного кода.

4.8.2 Исходный код должен соответствовать общепринятым соглашениям об оформлении кода C# (Microsoft C# Coding Conventions);

публичные типы и члены должны сопровождаться XML-комментариями документации.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1 Состав программной документации, предъявляемой к приёмке, должен соответствовать требованиям Единой системы программной документации (ЕСПД) и приведён в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Состав программной документации

№	Наименование документа	Стандарт	Основное содержание
1	Техническое задание	ГОСТ 19.201-78	Настоящий документ: назначение, требования к программе, стадии разработки, порядок контроля и приёмки
2	Текст программы	ГОСТ 19.401-78	Исходный код программы с комментариями, размещённый в репозитории Git
3	Описание программы	ГОСТ 19.402-78	Общие сведения, функциональное назначение, описание логической структуры, состав технических и программных средств
4	Руководство пользователя	ГОСТ 19.505-79	Назначение программы, условия выполнения, порядок работы с экранными формами, описание сообщений пользователю
5	Программа и методика испытаний	ГОСТ 19.301-79	Объект, цели и методы испытаний, перечень проверок по требованиям ФТ-1 — ФТ-10 и подразделу 4.2, форма протокола
6	Пояснительная записка	ГОСТ 19.404-79	Схема алгоритма, обоснование принятых технических и технико-экономических решений

5.2 Все документы оформляются в текстовом редакторе на листах формата А4 в соответствии с требованиями ГОСТ 19.106-78: шрифт Times New Roman размером 14 пт, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см, выравнивание по ширине, поля: левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее и нижнее — по 20 мм. Нумерация страниц сквозная, арабскими цифрами внизу страницы по центру; титульный лист включается в общую нумерацию, но номер на нём не проставляется.

5.3 Документация представляется Заказчику в электронном виде в форматах DOCX и (или) PDF. Дополнительно в репозитории проекта размещается файл README.md, содержащий краткое описание проекта, инструкцию по сборке и запуску (команды dotnet restore, dotnet build, dotnet test, dotnet run) и перечень используемых библиотек.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Ориентировочная экономическая эффективность разработки и её основные технико-экономические показатели приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 — Техничко-экономические показатели разработки

Наименование показателя	Значение
Количество исполнителей	1 чел. (студент)
Плановая трудоёмкость разработки	180 чел.-ч (15 недель по 12 ч)
Продолжительность разработки	15 недель (07.09.2026 — 21.12.2026)
Ориентировочный объём исходного кода	от 4 000 до 6 000 строк (без учёта автоматически формируемого кода)
Стоимость используемых средств разработки	0 руб. (средства разработки бесплатны либо доступны по академической лицензии)
Предполагаемое число пользователей	от 1 до 5 (пользователь и члены его семьи)
Сокращение трудозатрат на ведение личного бюджета	с 30 до 5 мин в неделю (в 6 раз)
Экономический эффект	Прямой экономический эффект не рассчитывается; эффект носит косвенный характер и выражается в экономии времени пользователя и повышении достоверности учёта

6.2 Предполагаемая потребность в разработке. Программное средство рассчитано на индивидуальное применение; тиражирование не планируется. Учебная ценность разработки состоит в практическом освоении языка C# 14, платформы .NET 10, шаблона MVVM, технологии Entity Framework Core и методики модульного тестирования.

6.3 Экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами. В качестве аналогов рассматривались электронные таблицы Microsoft Excel и облачные сервисы учёта личных финансов. Преимущества разрабатываемого программного средства: отсутствие абонентской платы; хранение данных исключительно на компьютере пользователя (отсутствие передачи финансовой информации третьим лицам); работа без подключения

к сети Интернет; автоматический контроль корректности вводимых данных и автоматический расчёт остатков, отсутствующие при ведении учёта в электронных таблицах.

7 СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1 Разработка выполняется в пять стадий в соответствии с ГОСТ 19.102-77. Перечень стадий, этапов, сроков их выполнения и результатов приведён в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Стадии и этапы разработки

Стадия и этап	Содержание работ	Срок выполнения	Результат
1 Техническое задание	Постановка задачи, обследование предметной области, анализ аналогов, определение требований, разработка и согласование технического задания	07.09.2026 — 21.09.2026	Утверждённое техническое задание (настоящий документ)
2 Эскизный проект	Разработка структуры данных (диаграмма «сущность — связь»), определение состава экранных форм, разработка эскизов интерфейса, выбор библиотек	22.09.2026 — 05.10.2026	Пояснительная записка эскизного проекта, схема базы данных, эскизы экранных форм
3 Технический проект	Разработка архитектуры приложения (слои, шаблон MVVM), проектирование классов моделей и служб, разработка алгоритмов расчёта остатков и отчётов, разработка программы и методики испытаний	06.10.2026 — 26.10.2026	Описание программы, схемы алгоритмов, программа и методика испытаний
4.1 Рабочий проект. Кодирование	Создание решения на платформе .NET 10, реализация слоя доступа к данным (EF Core, миграции), реализация служб бизнес-логики, реализация экранных форм, отчётов, импорта и экспорта	27.10.2026 — 30.11.2026	Исходный код в репозитории Git, работоспособная сборка приложения

Стадия и этап	Содержание работ	Срок выполнения	Результат
4.2 Рабочий проект. Отладка и испытания	Разработка модульных и интеграционных тестов, отладка, проведение испытаний по программе и методике испытаний, устранение выявленных дефектов	01.12.2026 — 14.12.2026	Протокол испытаний, отчёт о покрытии кода тестами, исправленная версия программы
4.3 Рабочий проект. Оформление документов	Подготовка руководства пользователя, описания программы, файла README.md, оформление документации по ГОСТ 19.106-78	08.12.2026 — 17.12.2026	Комплект программной документации
5 Внедрение	Подготовка дистрибутива (команда dotnet publish), установка на компьютере пользователя, демонстрация работы, сдача работы руководителю	18.12.2026 — 21.12.2026	Дистрибутив программы, протокол защиты (акт сдачи-приёмки)

7.2 Изменение сроков выполнения этапов допускается по согласованию с руководителем работы с оформлением изменения к настоящему техническому заданию.

8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1 Виды испытаний. Контроль качества разрабатываемого программного средства осуществляется путём проведения испытаний, состав которых приведён в таблице 8.1.

Таблица 8.1 — Виды испытаний

Вид испытаний	Объект испытаний	Критерий успешного завершения
Модульные испытания	Классы моделей и служб бизнес-логики (расчёт остатков, контроль лимитов, проверка вводимых данных)	Все тесты выполнены успешно; покрытие бизнес-логики тестами не менее 70 %
Интеграционные испытания	Взаимодействие служб со слоем доступа к данным (EF Core, SQLite), миграции схемы базы данных	Все тесты выполнены успешно на пустой и на заполненной базе данных
Функциональные испытания	Реализация требований ФТ-1 — ФТ-10 (подраздел 4.1)	Каждое требование подтверждено по указанному в нём критерию проверки

Вид испытаний	Объект испытаний	Критерий успешного завершения
Испытания на надёжность	Требования подраздела 4.2: контроль вводимых данных, транзакционность, обработка исключений, резервное копирование	Все требования подраздела 4.2 подтверждены; аварийных завершений не зафиксировано
Нагрузочные испытания	Быстродействие на базе данных объёмом 50 000 операций	Время отбора не более 2 с, время формирования отчёта не более 3 с
Приёмо-сдаточные испытания	Программное средство в целом и комплект программной документации	Отсутствие дефектов, препятствующих эксплуатации; документация соответствует разделу 5

8.2 Порядок проведения испытаний. Испытания проводятся Исполнителем на технических средствах, соответствующих подразделу 4.4, в присутствии руководителя работы. Испытания выполняются по документу «Программа и методика испытаний», разработанному в соответствии с ГОСТ 19.301-79. Результаты испытаний оформляются протоколом, в котором по каждому требованию указывается результат проверки («соответствует» или «не соответствует») и, при необходимости, замечания.

8.3 Состав предъявляемого к приёмке. К приёмке предъявляются: исходный код программы в репозитории Git с историей фиксаций изменений; дистрибутив программы, подготовленный командой `dotnet publish`; база данных с демонстрационным набором данных; комплект программной документации по разделу 5; протокол испытаний.

8.4 Критерии приёмки. Программное средство считается принятым при одновременном выполнении следующих условий: реализованы и подтверждены испытаниями все требования подразделов 4.1 и 4.2; отсутствуют дефекты критического и высокого уровня значимости (приводящие к аварийному завершению работы, потере или искажению данных); представлен полный комплект программной документации, оформленный в соответствии с пунктом 5.2; программа успешно запускается и выполняет заявленные функции на компьютере минимальной конфигурации (пункт 4.4.1); проведена демонстрация работы программы продолжительностью от 10 до 15 мин с ответами на вопросы руководителя работы.

8.5 Порядок устранения замечаний. Замечания, выявленные при приёмке, фиксируются в протоколе с указанием срока устранения. После устранения замечаний проводятся повторные испытания в объёме, определяемом руководителем работы.

8.6 Приёмка оформляется протоколом защиты (актом сдачи-приёмки), подписываемым Исполнителем и руководителем работы.

Исполнитель: студент группы 10923-2 _____ / Петровский Н. А. /

Руководитель работы: преподаватель _____ / Горчев А. Е. /